

UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA

Luiz Eduardo Ramos Maier
João Vitor Broering Lehmkuhl

LiftHero

Relatório P&D - Modelo A3

Usabilidade, Desenvolvimento Web, Mobile e Jogos

Palhoça, Santa Catarina
2026

Luiz Eduardo Ramos Maier
João Vitor Broering Lehmkuhl

LiftHero

Aplicação Web Mobile-First para Registro de Cargas e Evolução de Força

Relatório de Pesquisa e Desenvolvimento apresentado como parte da Avaliação A3 da unidade curricular de Usabilidade, Desenvolvimento Web, Mobile e Jogos, no curso de Engenharia de Software da Universidade do Sul de Santa Catarina.

Professores: Cláudio Henrique da Silva e Rodrigo Brandelero.

Palhoça, Santa Catarina
2026

Resumo

O LiftHero é uma aplicação web mobile-first criada para resolver a dificuldade de praticantes de musculação em registrar cargas e acompanhar evolução de força ao longo do tempo. A solução substitui registros dispersos em papel, notas de celular ou memória por um painel simples, responsivo e gamificado, com histórico, gráfico de evolução, detecção de recordes pessoais, alerta de platô e conquistas por volume acumulado.

O projeto foi desenvolvido com HTML5 semântico, CSS3 mobile-first e JavaScript Vanilla, utilizando LocalStorage como camada local de persistência. A escolha por uma arquitetura estática reduz complexidade operacional, favorece deploy público e mantém a aplicação funcional sem backend. A experiência de uso foi orientada pelos critérios da A3: deploy em nuvem, Open Graph, integração de dados, UX de espera, responsividade, Lei de Fitts, prevenção de erros, Lighthouse de acessibilidade e gamificação.

Palavras-chave: Usabilidade. Mobile First. LocalStorage. Gamificação. Acessibilidade.

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Pesquisa, problema e persona
- 3 Desenvolvimento da solução
- 4 Evidências de avaliação
- 5 Resultados e limitações
- 6 Conclusão
- Referências

1 Introdução

1.1 Contexto e motivação

Praticantes intermediários de musculação frequentemente registram cargas em locais diferentes, como papel, aplicativos genéricos de notas ou apenas memória. Esse comportamento dificulta perceber tendências, identificar evolução real, reconhecer platôs e manter consistência no treino. A proposta do LiftHero nasce dessa fricção cotidiana: transformar o registro de cargas em uma experiência rápida, visual e motivadora no celular.

A disciplina de Usabilidade, Desenvolvimento Web, Mobile e Jogos exige uma solução digital apoiada em quatro pilares: Web, Mobile First, IHC e Gamificação. O LiftHero responde a esses pilares ao combinar uma aplicação web estática, armazenamento local, interface adaptável ao contexto de academia e elementos lúdicos de progressão.

1.2 Objetivos do projeto

- Permitir o registro rápido de exercício, data, séries, repetições e carga.
- Apresentar métricas de evolução, como força acumulada, última carga, carga máxima e tendência.
- Reduzir erros de entrada com controles de incremento/decremento e validações de formulário.
- Aplicar gamificação por níveis, badges, conquistas e feedback visual imediato.
- Atender critérios de acessibilidade, responsividade, deploy público e evidência técnica de qualidade.

1.3 Código-fonte e execução

Repositório GitHub: <https://github.com/Dudutz/LiftHero>

Deploy público: <https://lifthero.onrender.com/>

2 Pesquisa, problema e persona

2.1 Problema identificado

A dor principal observada é a falta de clareza sobre evolução de força. Quando os dados ficam dispersos, o usuário não sabe se está progredindo, repetindo cargas ou entrando em platô. Em uma rotina de academia, a interface precisa ser rápida, legível e confortável para uso com uma mão, pois o usuário alterna entre o treino físico e o registro digital.

2.2 Persona

Campo	Definição
Nome	João Vítor
Idade	22 anos
Perfil	Praticante intermediário de musculação; treina cerca de quatro vezes por semana.
Comportamento atual	Anota cargas no celular, mas raramente revisita os dados para analisar evolução.
Necessidade	Registrar rápido durante o treino e enxergar progresso de força de forma visual.
Contexto de uso	Smartphone na academia; desktop ou notebook para análise mais ampla.

2.3 Requisitos derivados da persona

- Interface mobile-first, sem rolagem horizontal e com navegação inferior no celular.
- Campos de entrada claros e botões de 48px ou mais para reduzir esforço motor.
- Feedback imediato ao salvar uma missão ou bater recorde pessoal.
- Histórico e gráfico para transformar registros isolados em acompanhamento de progresso.
- Experiência motivadora para manter frequência sem adicionar complexidade ao treino.

3 Desenvolvimento da solução

3.1 Arquitetura e tecnologias

O LiftHero foi implementado como aplicação web estática, sem framework e sem backend remoto. A arquitetura separa interface e persistência em arquivos JavaScript distintos, mantendo o código legível e compatível com deploy simples em serviços estáticos.

Camada	Decisão técnica	Justificativa
Frontend	HTML5, CSS3 e JavaScript Vanilla	Reduz dependências e atende diretamente à trindade Web solicitada.
Persistência	LocalStorage encapsulado em storage.js	Garante funcionamento local/offline e manipulação real de estado.
Dados auxiliares	JSON local de exercícios	Permite autocomplete mesmo sem API externa.
Gráficos	Chart.js via CDN com fallback em canvas	Entrega visualização de evolução com resiliência.
Deploy	Render Static Site	Publicação pública fora de localhost, sem etapa de build.

3.2 Funcionalidades implementadas

- Registro de missão com exercício, data, séries, repetições e carga.
- Cálculo automático de força gerada por missão: séries x repetições x carga.
- Histórico filtrável por exercício.
- Tela de evolução com carga máxima, última carga, tendência e gráfico.
- Detecção de PR por exercício e alerta de platô após três semanas sem novo PR.
- Sistema de níveis heroicos, conquistas épicas e sequência de missões.

3.3 Usabilidade e prevenção de erros

A solução prioriza prevenção de erros por meio de validação de formulário, limites mínimos/máximos nos campos numéricos e botões de incremento/decremento para séries, repetições e carga. A busca de exercícios tolera diferenças de maiúsculas, minúsculas e ausência de acentos, reduzindo fricção em contexto de uso móvel.

3.4 Gamificação

A gamificação foi aplicada como reforço de progresso e não apenas como decoração visual. O usuário evolui em uma escala de heróis, recebe feedback ao bater recordes pessoais, desbloqueia conquistas por volume acumulado e recebe alerta quando há indício de platô. Essa abordagem transforma uma tarefa repetitiva em acompanhamento de jornada.

4 Evidências de avaliação

4.1 Matriz de atendimento dos critérios A3

#	Critério	Status	Evidência
1	Deploy público	Atendido	https://lifthero.onrender.com/ retornando HTTP 200.
2	Open Graph	Atendido	Imagem PNG absoluta 1200x630, metadados og:url/og:image e Twitter Card.
3	GitHub + README	Atendido	Repositório público com README estruturado.
4	Integração de dados	Atendido	LocalStorage, arrays e JSON local.
5	UX de espera e resiliência	Atendido	Spinner no gráfico e fallback se Chart.js falhar.
6	Mobile First	Atendido	Teste mobile sem rolagem horizontal.
7	Lei de Fitts	Atendido	Controles visíveis com mínimo observado de 51px.
8	Prevenção de erros	Atendido	Steppers, validação e autocomplete tolerante a acentos.
9	Lighthouse > 90	Atendido	Nota 100 em Acessibilidade na URL pública.
10	Gamificação	Atendido	Níveis, badges, PR, conquistas e feedback visual.

4.2 Evidências visuais

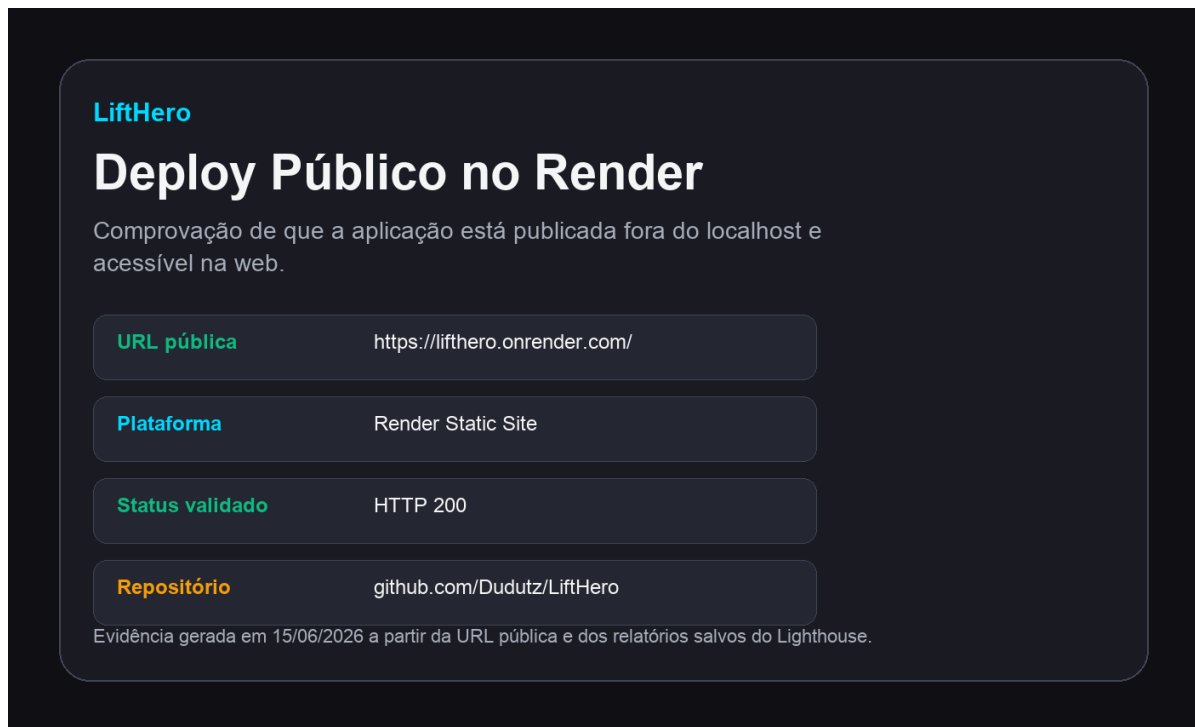


Figura 1 - Evidência de deploy público no Render.

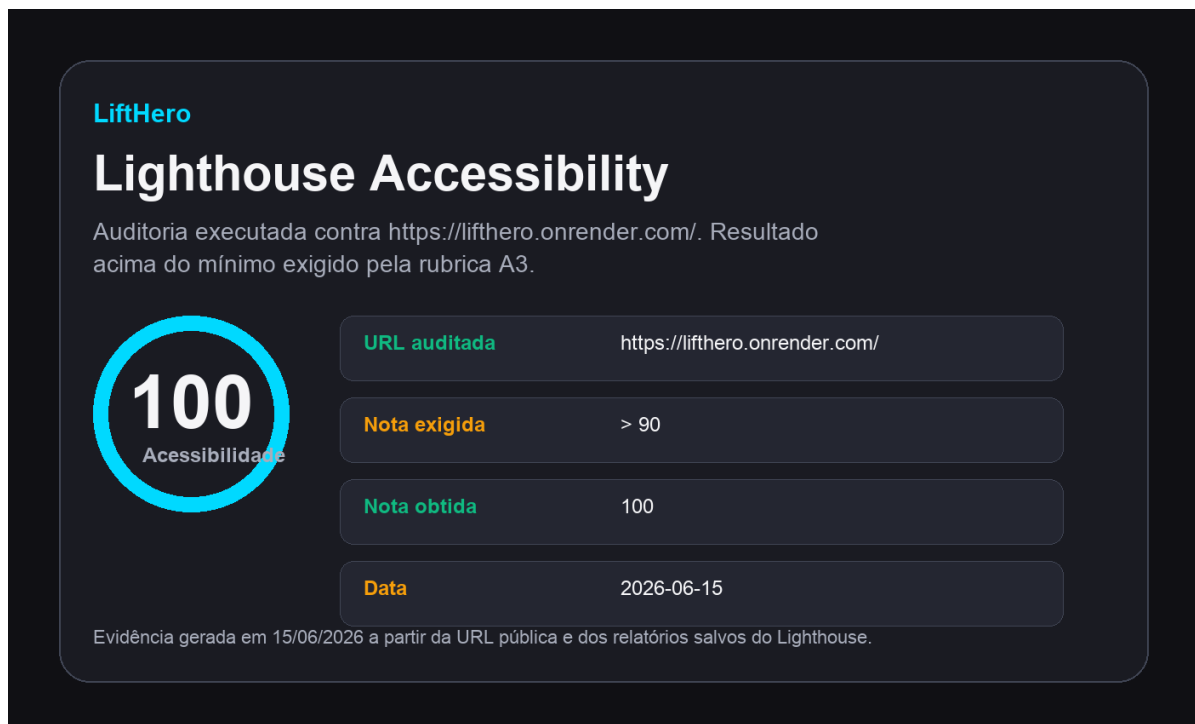


Figura 2 - Evidência da pontuação Lighthouse Accessibility 100.

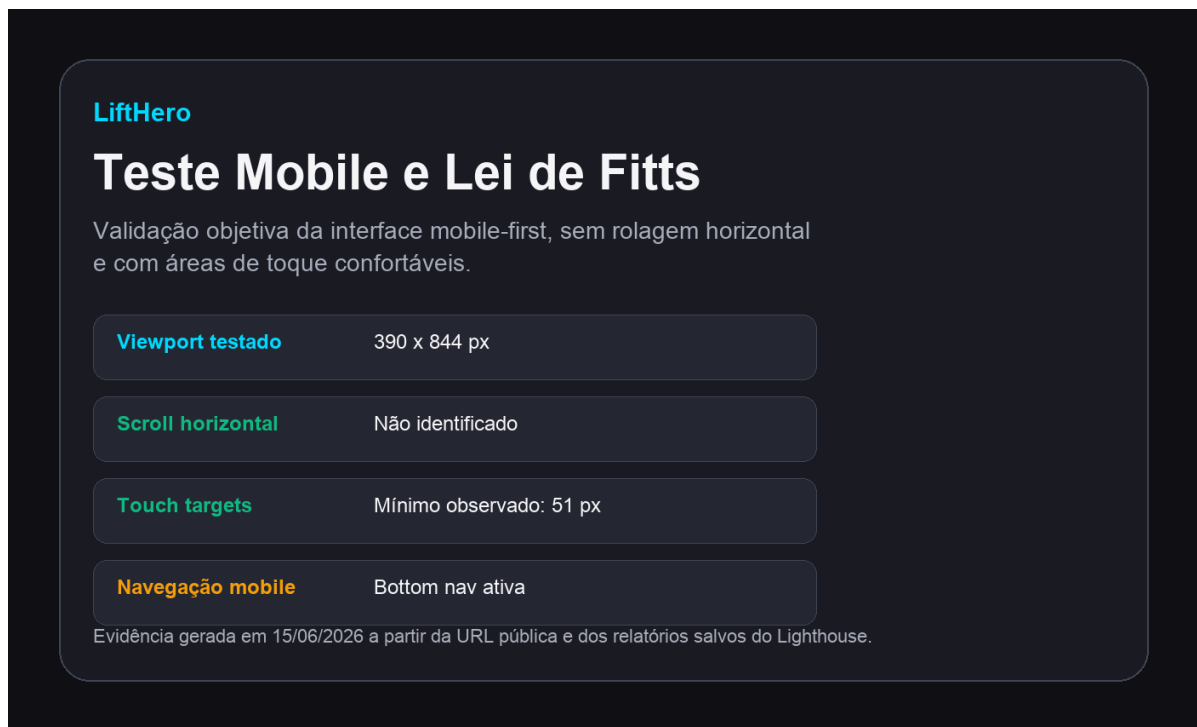


Figura 3 - Evidência de teste mobile, touch targets e ausência de overflow horizontal.

4.3 Arquivos de evidência salvos

- evidencias/lighthouse-lifthero-accessibility.report.html
- evidencias/lighthouse-lifthero-accessibility.report.json
- evidencias/evidencia-lighthouse-score.png
- evidencias/evidencia-deploy-render.png
- evidencias/evidencia-mobile-ux.png

5 Resultados e limitações

5.1 Resultados alcançados

O resultado final é uma aplicação funcional, publicada na web, responsiva e validada com Lighthouse de acessibilidade. O projeto atende aos principais requisitos técnicos da A3 e demonstra aplicação prática de IHC ao reduzir esforço de entrada, dar feedback claro e organizar o fluxo em telas simples.

Nos testes realizados, a URL pública apresentou deploy ativo, a interface mobile não gerou rolagem horizontal e os controles principais respeitaram a zona de toque mínima indicada pela Lei de Fitts. A pontuação Lighthouse de Acessibilidade foi 100, acima do mínimo exigido de 90.

5.2 Limitações e melhorias futuras

- Validar periodicamente o cache de pré-visualização social em WhatsApp, LinkedIn e outros canais após novas publicações.
- Adicionar testes automatizados simples para funções de cálculo, persistência e detecção de PR/platô.
- Manter consistência da identidade visual final nos próximos materiais de apresentação, README e eventuais telas futuras.
- Permitir exportação/importação dos dados locais para evitar perda em troca de dispositivo.
- Avaliar uma API real de exercícios caso o escopo evolua além da entrega estática.

6 Conclusão

O desenvolvimento do LiftHero permitiu aplicar os pilares de Web, Mobile First, Usabilidade/IHC e Gamificação em uma solução prática para uma dor real: acompanhar a evolução de força na musculação. A aplicação utiliza tecnologias simples e controladas, mas entrega um fluxo completo de registro, histórico, análise e recompensa.

A validação técnica mostra que o projeto está apto para a auditoria da A3: possui deploy público, repositório documentado, integração de dados via LocalStorage, feedback visual, prevenção de erros, responsividade, nota Lighthouse de acessibilidade superior ao exigido e tags Open Graph com imagem PNG absoluta. As melhorias futuras mais relevantes são exportação/importação de dados, testes automatizados e evolução para uma API real quando houver necessidade de sincronização entre dispositivos.

Referências

RENDER. Static Sites. Disponível em: <https://render.com/docs/static-sites>. Acesso em: 15 jun. 2026.

GOOGLE CHROME DEVELOPERS. Lighthouse. Disponível em: <https://developer.chrome.com/docs/lighthouse>. Acesso em: 15 jun. 2026.

MDN WEB DOCS. Web Storage API. Disponível em: https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Web_Storage_API. Acesso em: 15 jun. 2026.

CHART.JS. Documentation. Disponível em: <https://www.chartjs.org/docs/>. Acesso em: 15 jun. 2026.

SILVA, Cláudio Henrique da; BRANDELERO, Rodrigo. Projeto A3 - Diretrizes: Soluções Digitais em Escala Humana. Universidade do Sul de Santa Catarina, 2026.